

2023 年高考理综化学真题试卷(全国甲卷)

一、选择题：本题共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 化学与生活密切相关，下列说法正确的是

- A. 苯甲酸钠可作为食品防腐剂是由于其具有酸性
- B. 豆浆能产生丁达尔效应是由于胶体粒子对光线的散射
- C. SO_2 可用于丝织品漂白是由于其能氧化丝织品中有色成分
- D. 维生素 C 可用作水果罐头的抗氧化剂是由于其难以被氧化

2. 藿香蓿具有清热解毒功效，其有效成分结构如下。下列有关该物质的说法错误的是



- A. 可以发生水解反应
- B. 所有碳原子处于同一平面
- C. 含有 2 种含氧官能团
- D. 能与溴水发生加成反应

3. 实验室将粗盐提纯并配制 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaCl 溶液。下列仪器中，本实验必须用到的有

①天平 ②温度计 ③坩埚 ④分液漏斗 ⑤容量瓶 ⑥烧杯 ⑦滴定管 ⑧酒精灯

- A. ①②④⑥
- B. ①④⑤⑥
- C. ②③⑦⑧
- D. ①⑤⑥⑧

4. N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是

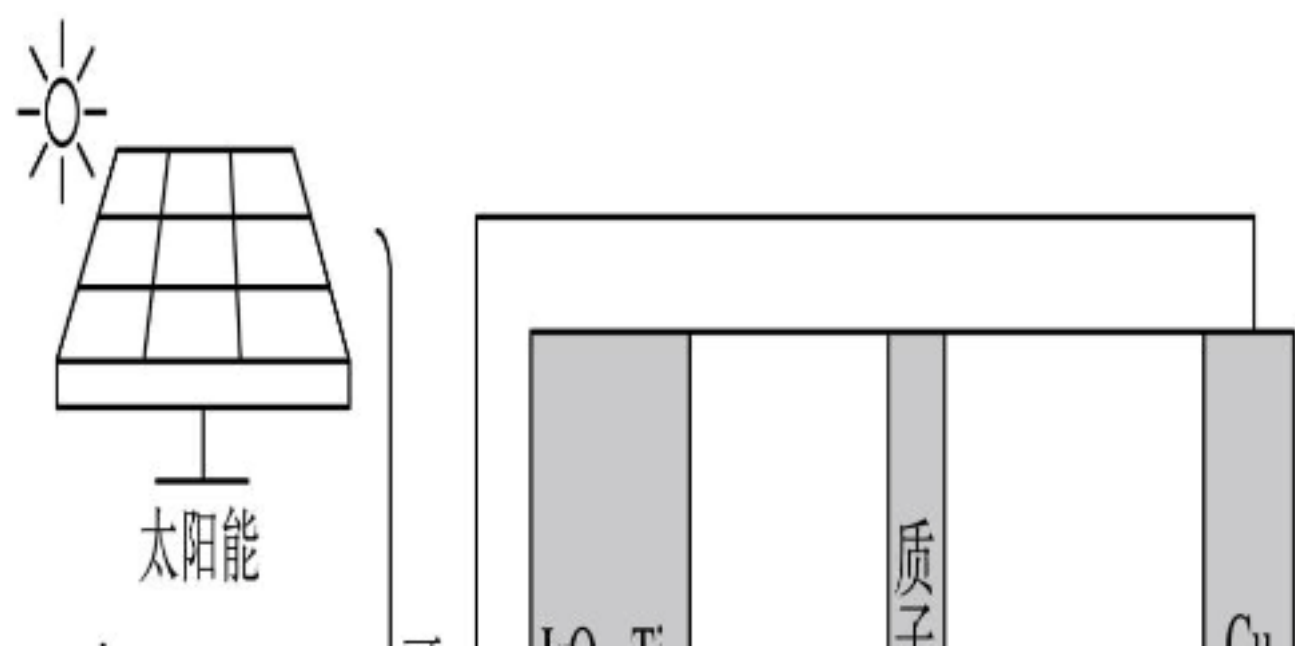
- A. 0.50 mol 异丁烷分子中共价键的数目为 $6.5N_A$
- B. 标准状况下， 2.24 L SO_3 中电子的数目为 $4.00N_A$
- C. $1.0 \text{ L pH} = 2$ 的 H_2SO_4 溶液中 H^+ 的数目为 $0.02N_A$
- D. $1.0 \text{ L } 1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Na_2CO_3 溶液中 CO_3^{2-} 的数目为 $1.0N_A$

5. W、X、Y、Z 为短周期主族元素，原子序数依次增大，最外层电子数之和为 19。Y 的最外层电子数与其 K 层电子数相等， WX_2 是形成酸雨的物质之一。下列说法正确的是

- A. 原子半径： $X > W$
- B. 简单氢化物的沸点： $X < Z$
- C. Y 与 X 可形成离子化合物
- D. Z 的最高价含氧酸是弱酸

6. 用可再生能源电还原 CO_2 时，采用高浓度的 K^+ 抑制酸性电解液中的析氢反应来提高多碳产物(乙烯、

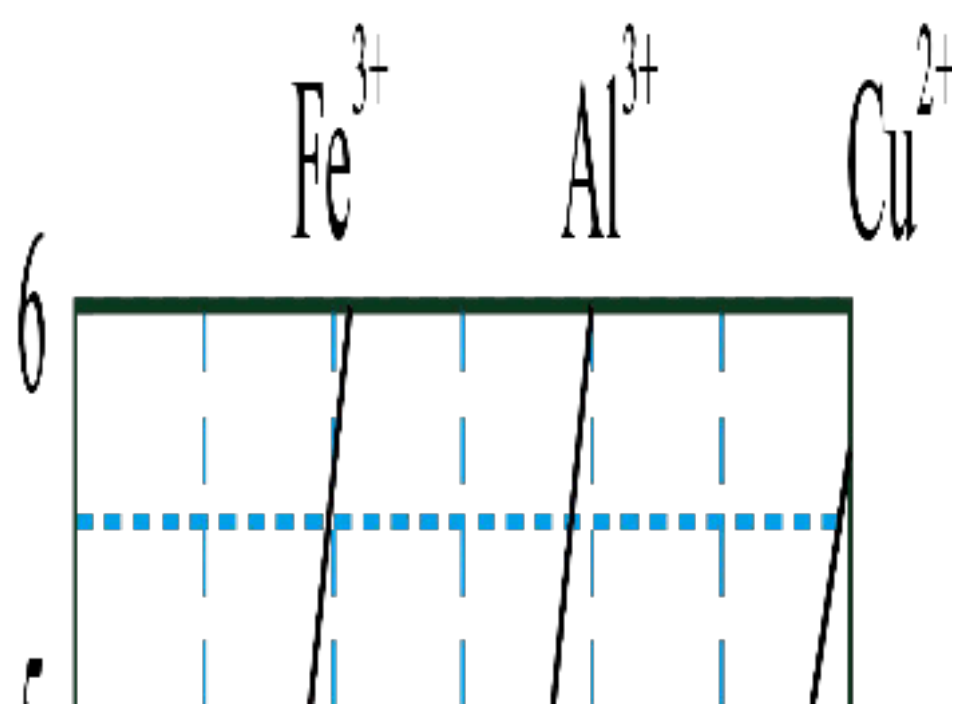
乙醇等)的生成率，装置如下图所示。下列说法正确的是



- A. 析氢反应发生在 IrO_x-Ti 电极上
- B. Cl^- 从 Cu 电极迁移到 IrO_x-Ti 电极
- C. 阴极发生的反应有： $2CO_2+12H^++12e^-=C_2H_4+4H_2O$
- D. 每转移 $1mol$ 电子，阳极生成 $11.2L$ 气体(标准状况)

7. 下图为 $Fe(OH)_3$ 、 $Al(OH)_3$ 和 $Cu(OH)_2$ 在水中达沉淀溶解平衡时的 $pM-pH$ 关系图

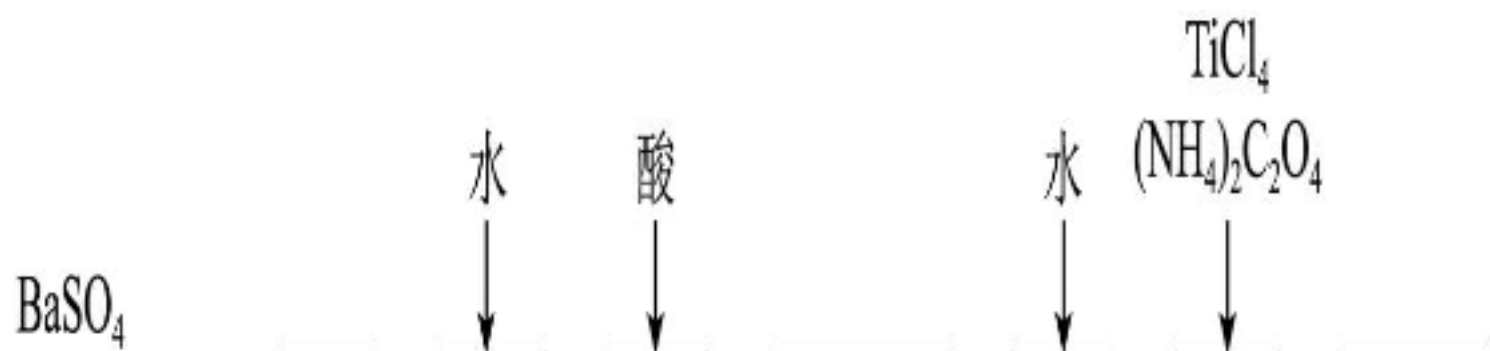
($pM=-lg[c(M)/(mol\cdot L^{-1})]$ ； $c(M)\leq 10^{-5}mol\cdot L^{-1}$ 可认为 M 离子沉淀完全)。下列叙述正确的是



- A. 由 a 点可求得 $K_{sp}(Fe(OH)_3)=10^{-8.5}$
- B. $pH=4$ 时 $Al(OH)_3$ 的溶解度为 $\frac{10^{-10}}{3}mol\cdot L^{-1}$
- C. 浓度均为 $0.01mol\cdot L^{-1}$ 的 Al^{3+} 和 Fe^{3+} 可通过分步沉淀进行分离
- D. Al^{3+} 、 Cu^{2+} 混合溶液中 $c(Cu^{2+})=0.2mol\cdot L^{-1}$ 时二者不会同时沉淀

二、非选择题：本题共 5 小题，共 73 分。

8. $BaTiO_3$ 是一种压电材料。以 $BaSO_4$ 为原料，采用下列路线可制备粉状 $BaTiO_3$ 。



回答下列问题：

(1) “焙烧”步骤中碳粉的主要作用是_____。

(2) “焙烧”后固体产物有 $BaCl_2$ 、易溶于水的 BaS 和微溶于水的 CaS 。“浸取”时主要反应的离子方程式为_____。

(3) “酸化”步骤应选用的酸是_____ (填标号)。

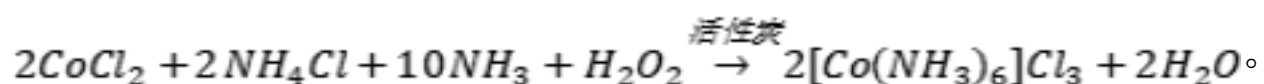
a. 稀硫酸 b. 浓硫酸 c. 盐酸 d. 磷酸

(4) 如果焙烧后的产物直接用酸浸取，是否可行？_____，其原因是_____。

(5) “沉淀”步骤中生成 $BaTiO(C_2O_4)_2$ 的化学方程式为_____。

(6) “热分解”生成粉状钛酸钡，产生的 $n_{CO_2} : n_{CO} =$ _____。

9. 钴配合物 $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 溶于热水，在冷水中微溶，可通过如下反应制备：



具体步骤如下：

I. 称取 $2.0g NH_4Cl$ ，用 $5mL$ 水溶解。

II. 分批加入 $3.0g CoCl_2 \cdot 6H_2O$ 后，将溶液温度降至 $10^\circ C$ 以下，加入 $1g$ 活性炭、 $7mL$ 浓氨水，搅拌下逐滴加入 $10mL 6\%$ 的双氧水。

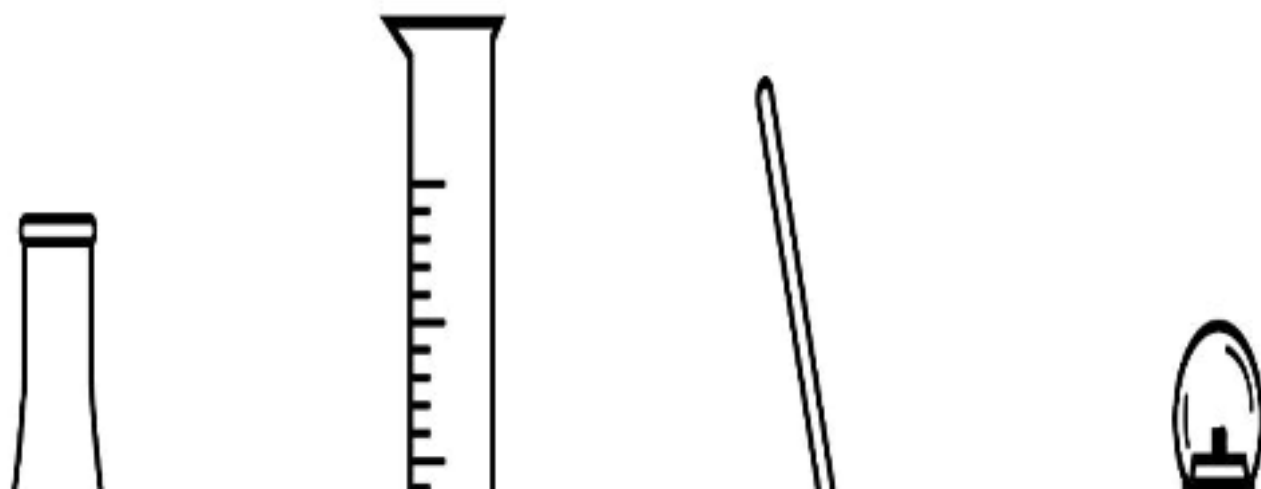
III. 加热至 $55 \sim 60^\circ C$ 反应 $20min$ 。冷却，过滤。

IV. 将滤得的固体转入含有少量盐酸的 $25mL$ 沸水中，趁热过滤。

V. 滤液转入烧杯，加入 $4mL$ 浓盐酸，冷却、过滤、干燥，得到橙黄色晶体。

回答下列问题：

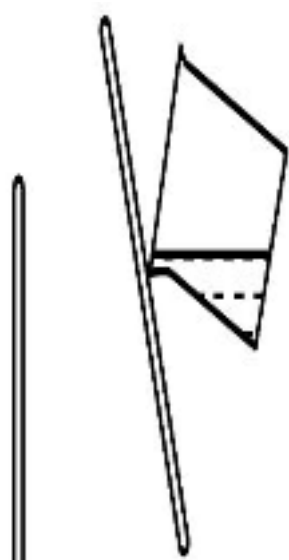
(1) 步骤I中使用的部分仪器如下。



仪器 a 的名称是_____。加快 NH_4Cl 溶解的操作有_____。

(2) 步骤II中，将温度降至 10°C 以下以避免_____、_____；可选用_____降低溶液温度。

(3) 指出下列过滤操作中不规范之处：_____。
_____。

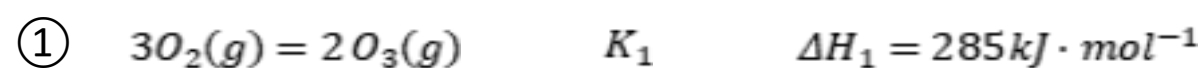


(4) 步骤IV中，趁热过滤，除掉的不溶物主要为_____。

(5) 步骤V中加入浓盐酸的目的是_____。

10. 甲烷选择性氧化制备甲醇是一种原子利用率高的方法。回答下列问题：

(1) 已知下列反应的热化学方程式：

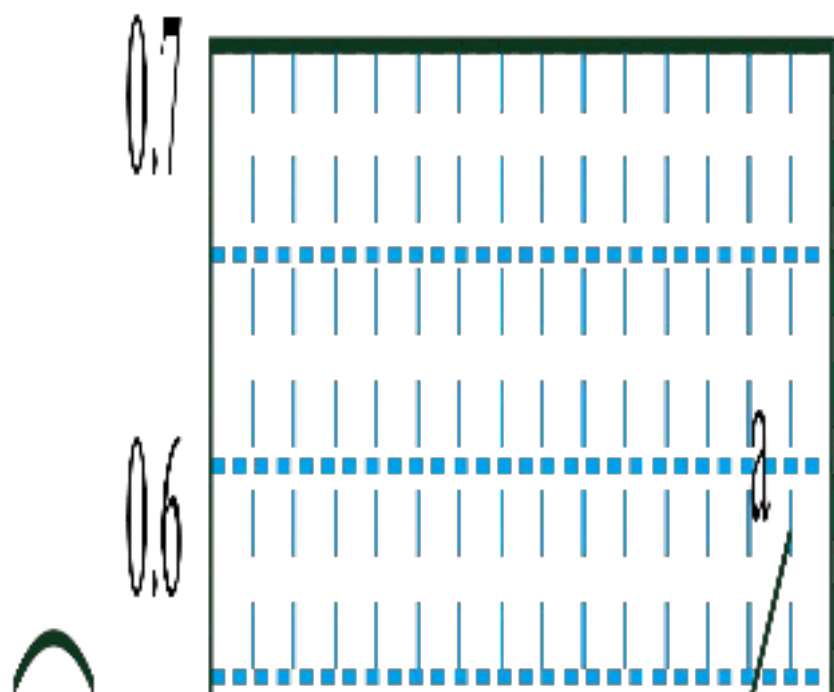


反应③ $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_3(\text{g}) = \text{CH}_3\text{OH}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H_3 =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，平衡常数

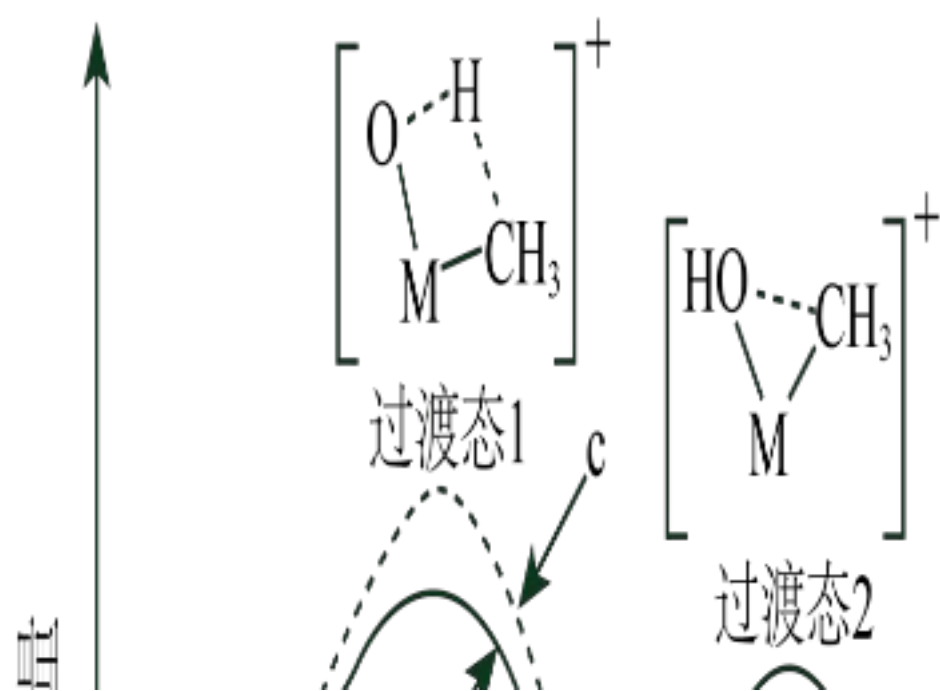
$K_3 =$ _____ (用 K_1 、 K_2 表示)。

(2) 电喷雾电离等方法得到的 M^+ (Fe^+ 、 Co^+ 、 Ni^+ 等)与 O_3 反应可得 MO^+ 。 MO^+ 与 CH_4 反应能高选择性地生成甲醇。分别在 $300K$ 和 $310K$ 下(其他反应条件相同)进行反应 $MO^+ + CH_4 = M^+ + CH_3OH$, 结果如下图所示。图中 $300K$ 的曲线是_____ (填“a”或“b”。

$300K$ 、 $60s$ 时 MO^+ 的转化率为_____ (列出算式)。



(3) MO^+ 分别与 CH_4 、 CD_4 反应, 体系的能量随反应进程的变化如下图所示(两者历程相似, 图中以 CH_4 为例)。



(i) 步骤I和II中涉及氢原子成键变化的是_____ (填“I”或“II”)。

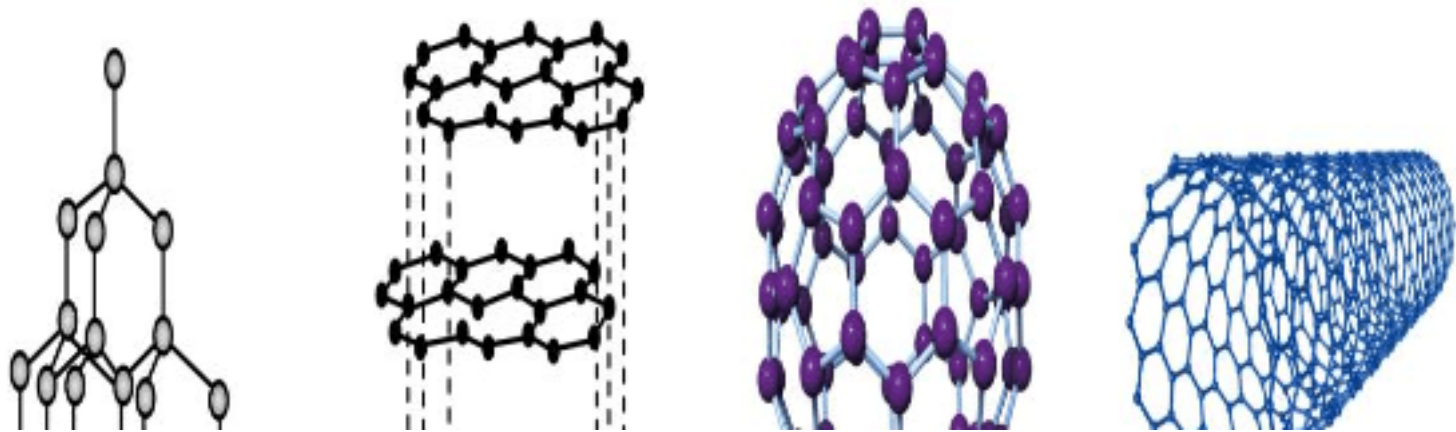
(ii) 直接参与化学键变化的元素被替换为更重的同位素时, 反应速率会变慢, 则 MO^+ 与 CD_4 反应的能量变化应为图中曲线_____ (填“c”或“d”)。

(iii) MO^+ 与 CH_2D_2 反应, 氘代甲醇的产量 CH_2DOD CHD_2OH (填“>”“<”或“=”)。

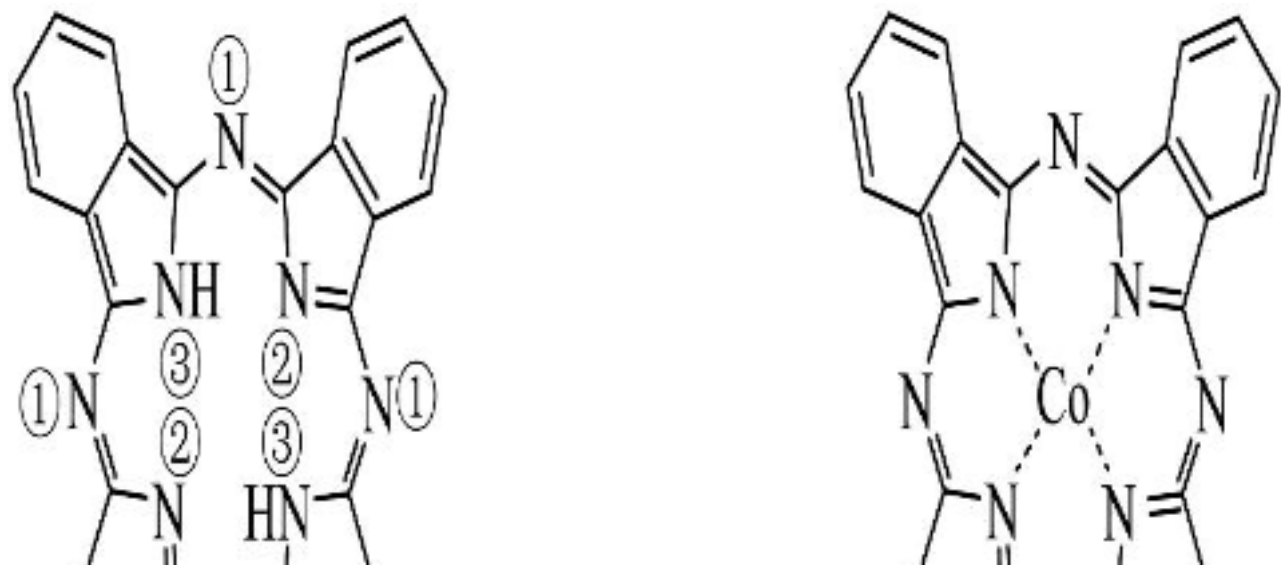
若 MO^+ 与 CHD_3 反应, 生成的氘代甲醇有_____种。

11. 将酞菁—钴钛—三氯化铝复合嵌接在碳纳米管上，制得一种高效催化还原二氧化碳的催化剂。回答下列问题：

(1)图 1 所示的几种碳单质，它们互为_____，其中属于原子晶体的是_____， C_{60} 间的作用力是_____。

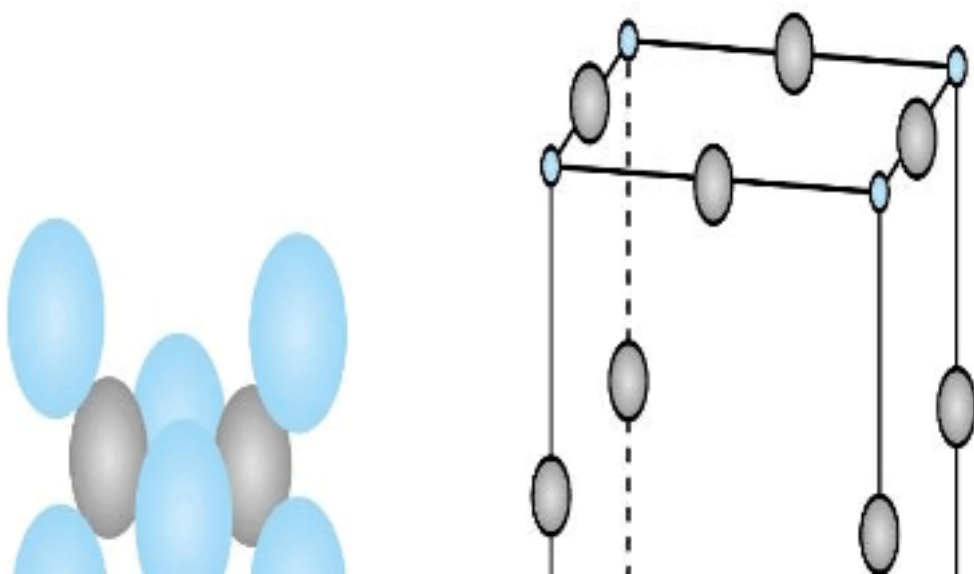


(2) 酞菁和钴酞菁的分子结构如图 2 所示。

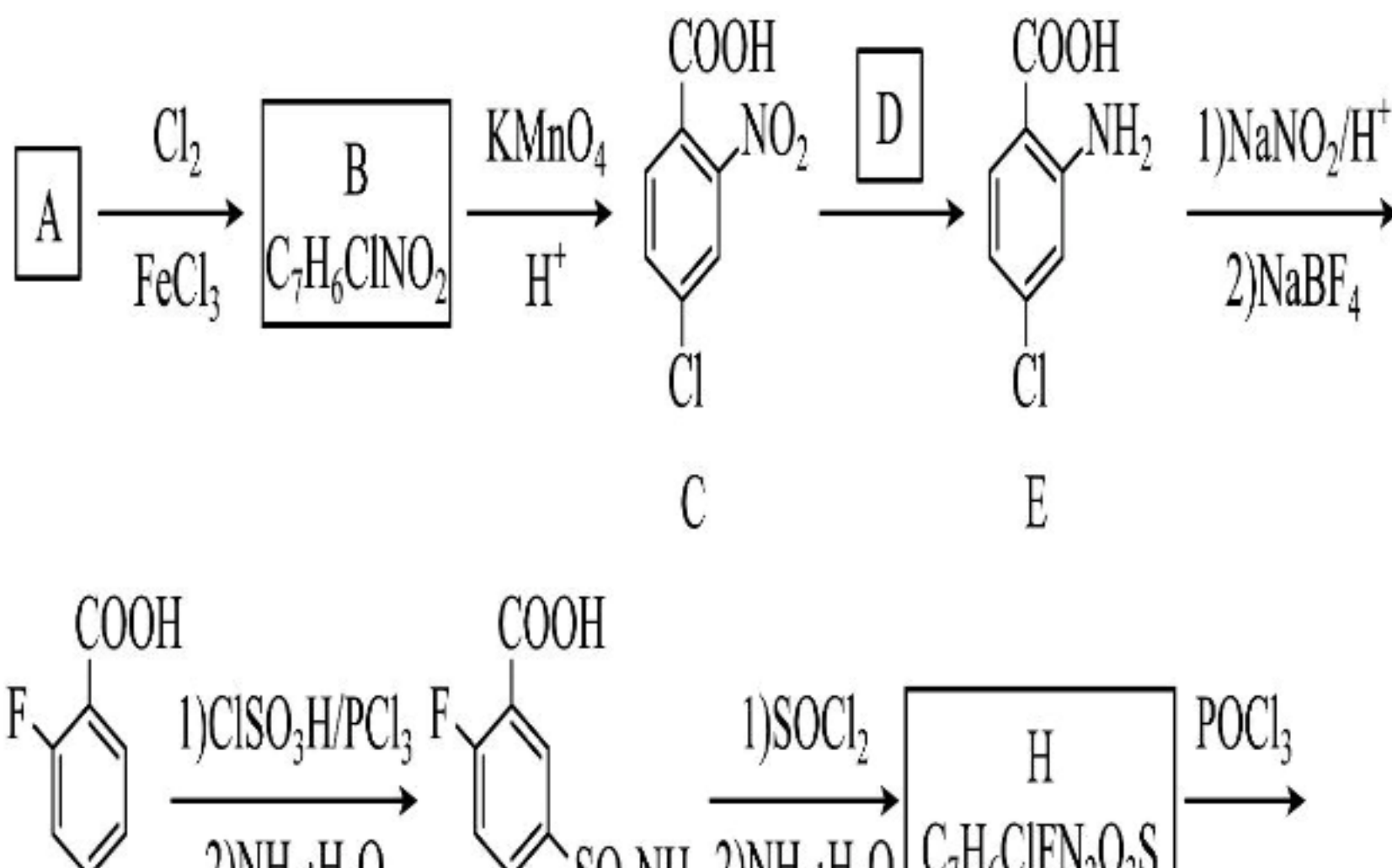


酞菁分子中所有原子共平面，其中 p 轨道能提供一对电子的 N 原子是_____ (填图 2 酞菁中 N 原子的标号)。钴酞菁分子中，钴离子的化合价为_____，氮原子提供孤对电子与钴离子形成键。

(3) 气态 $AlCl_3$ 通常以二聚体 Al_2Cl_6 的形式存在，其空间结构如图 3a 所示，二聚体中 Al 的轨道杂化类型为_____。 AlF_3 的熔点为 $1090^{\circ}C$ ，远高于 $AlCl_3$ 的 $192^{\circ}C$ ，由此可以判断铝氟之间的化学键为_____键。 AlF_3 结构属立方晶系，晶胞如图 3b 所示， F^- 的配位数为_____。若晶胞参数为 $a\text{pm}$ ，晶体密度 $\rho =$ _____ $g \cdot cm^{-3}$ (列出计算式，阿伏加德罗常数的值为 N_A)。



12. 阿佐塞米(化合物 L)是一种可用于治疗心脏、肝脏和肾脏病引起的水肿的药物。L 的一种合成路线如下(部分试剂和条件略去)。



已知： $\text{R-COOH} \xrightarrow{\text{SOCl}_2} \text{R-COCl} \xrightarrow{\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}} \text{R-CONH}_2$

回答下列问题：

- (1) A 的化学名称是_____。
 - (2) 由 A 生成 B 的化学方程式为_____。
 - (3) 反应条件 D 应选择_____(填标号)。
- a. $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ b. Fe/HCl c. $\text{NaOH}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ d. $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$
- (4) F 中含氧官能团的名称是_____。
 - (5) H 生成 I 的反应类型为_____。
 - (6) 化合物 J 的结构简式为_____。
 - (7) 具有相同官能团的 B 的芳香同分异构体还有_____种(不考虑立体异构，填标号)。

a.10 b.12 c.14 d.16

其中，核磁共振氢谱显示 4 组峰，且峰面积比为 2：2：1：1 的同分异构体结构简式为_____。

答案解析部分

1. 【答案】B

【知识点】胶体的性质和应用；二氧化硫的漂白作用；常见的食品添加剂的组成、性质和作用

【解析】【解答】A.苯甲酸钠钠作为防腐剂是利用其亲油性，抑制细胞膜对氨基酸的吸收，同时苯甲酸钠也不具有酸性，其水解呈碱性，故A错误；

B.豆浆属于胶体，可以产生丁达尔效应，故B正确；

C.二氧化硫漂白原理是二氧化硫与有色物质化合生成不稳定的无色物质，不是利用氧化性，故C错误；

D.维生素C具有还原性，可以与氧化性物质反应，从而达到抗氧化目的，其本身具有还原性，故D错误；

故答案为：B。

【分析】易错分析：C.二氧化硫漂白原理是二氧化硫与有色物质化合生成不稳定的无色物质，该过程不是氧化反应，该物质不稳定，易分解，恢复原色。

2. 【答案】B

【知识点】有机物中的官能团；有机物的结构和性质

【解析】【解答】A.根据结构可知，该有机物还有酯基，可以发生水解反应，故A正确；

B.根据结构可知，苯环以及与苯环相连的碳原子位于同一平面，不可能所有碳原子共平面，故B错误；

C.含氧官能团为酯基、醚键，故C正确；

D.含有碳碳双键，可以与溴水发生加成反应，故D正确；

故答案为：B。

【分析】首先弄清楚该有机物中含有些官能团，官能团决定有机物的性质，给有机物中含有碳碳双键、酯基和苯环结构，可以发生加成、取代、氧化等反应，在判断共面问题时，以苯环平面为基础，看那些原子在该平面内。

3. 【答案】D

【知识点】配制一定物质的量浓度的溶液

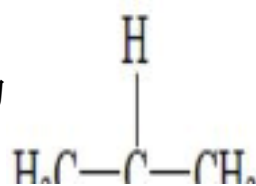
【解析】【解答】由粗盐提纯并配置一定物质的量浓度的氯化钠溶液，主要分为过滤、蒸发、称量、一定物质的量浓度配置几个过程，需要实验仪器有：漏斗、玻璃棒、烧杯、蒸发皿、酒精灯、天平、钥匙、容量瓶、胶体滴管等，

故答案为 D。

【分析】首先弄清楚实验步骤，思考每一个步骤需要的仪器即可。

4. 【答案】A

【知识点】物质的量浓度；物质的量的相关计算；阿伏加德罗常数

【解析】【解答】A.异丁烷结构为 ，1 个分子含有的共价键数目为 13 个，所以 0.5mol 异丁烷含有共价键数目为 6.5N_A，A 项正确；

B.标况下三氧化硫为液体，无法计算，B 项错误；

C.pH=2， $c(\text{H}^+) = 0.01\text{mol/L}$ ，氢离子数目为 0.01N_A，C 项错误

D. $1.0\text{L } 1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的碳酸钠物质的量为 1mol，碳酸根为 1mol，碳酸根水解，故 CO₃²⁻数目小于 N_A，D 项错误

故答案为：A。

【分析】易错分析：B.使用气体摩尔体积时，对象必须为气体。

5. 【答案】C

【知识点】元素周期律和元素周期表的综合应用；微粒半径大小的比较

【解析】【解答】A. 根据分析可知，X 为氧，W 为氮，同周期从左往右，原子半径依次减小，所以半径大小为 W>X，A 错误；

B. X 为 O，Z 为 S，X 的简单氢化物为 H₂O，含有分子间氢键，Z 的简单氢化物为 H₂S，没有氢键，所以简单氢化物的沸点为 X>Z，B 错误；

C. Y 为 Mg，X 为 O，他们可形成 MgO，是离子化合物，C 正确；

D. Z 为 S，硫的最高价含氧酸为硫酸，为强酸，D 错误；

故答案为：C。

【分析】W、X、Y、Z 为短周期主族元素，原子序数依次增大，WX₂ 是形成酸雨的物质之一，可以形成酸雨 NO₂，NO，SO₂，根据原子序数的规律，则 W 为 N，X 为 O，Y 的最外层电子数与其 K 层电子数相等，又因为 Y 的原子序数大于氧的，则 Y 电子层为 3 层，最外层电子数为 2，所以 Y 为 Mg，四种元素最外层电子数之和为 19，则 Z 的最外层电子数为 6，Z 为 S，根据解答即可。

6. 【答案】C

【知识点】电极反应和电池反应方程式；原电池工作原理及应用；电解池工作原理及应用

【解析】【解答】A. 析氢反应为还原反应，与直流电源正极相连的 IrO_x-Ti 电极为电解池的阳极，水在阳极失去电子发生氧化反应生成氧气和氢离子，电极反应式为 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- = \text{O}_2\uparrow + 4\text{H}^+$ ，故 A 错误；

B.离子交换膜为质子交换膜，只允许氢离子通过，Cl⁻不能通过，故 B 错误；

C.铜电极为阴极，酸性条件下二氧化碳在阴极得到电子发生还原反应生成乙烯、乙醇等，电极反应式为 $2\text{CO}_2+12\text{H}^++12\text{e}^-=\text{C}_2\text{H}_4+4\text{H}_2\text{O}$ 、 $2\text{CO}_2+12\text{H}^++12\text{e}^-=\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}+3\text{H}_2\text{O}$ ，故 C 正确；

D.电极反应式为 $2\text{H}_2\text{O}-4\text{e}^-=\text{O}_2\uparrow+4\text{H}^+$ ，每转移 1mol 电子，生成 0.25mol O₂，在标况下体积为 5.6L，故 D 错误；

故答案为：C。

【分析】解答新型化学电源的步骤：(1)判断电池类型→确认电池原理→核实电子、离子移动方向。

(2)确定电池两极→判断电子、离子移动方向→书写电极反应和电池反应。

(3)充电电池→放电时为原电池→失去电子的一极为负极。

(4)电极反应→根据电荷守恒、原子守恒配平电极方程式。

7. 【答案】 C

【知识点】盐类水解的原理；难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质；溶液酸碱性的判断及相关计算

【解析】【解答】A.对于 a 点可知，pH=2， $c(\text{OH}^-)=10^{-12}\text{mol/L}$ ， $c(\text{Fe}^{3+})=10^{-2.5}\text{mol/L}$ ，带入 $K_{\text{sp}}(\text{Fe}(\text{OH})_3)=c(\text{Fe}^{3+})c(\text{OH}^-)^3=10^{-38.5}$ ，A 项错误；

B.pH=4 时，Al³⁺浓度为 10^{-3}mol/L ，所以氢氧化铝溶解度为 10^{-3}mol/L ，B 项错误；

C.由图可知，当 Fe³⁺完全沉淀时，Al³⁺还没有沉淀，所以可以通过分步沉淀进行分离，C 项正确；

D.由图可知，Al³⁺还没有完全沉淀时，Cu²⁺已经开始沉淀，所以二者会同时沉淀，D 项错误。

故答案为：C。

【分析】1.弄清楚横纵坐标含有，图像变化趋势以及含义；

2.充分利用图像的特殊点位进行计算，如起点、交点、终点等；

3.弄清楚什么时候完全沉淀，什么时候开始沉淀，分析多离子沉淀时沉淀的先后顺序。

8. 【答案】 (1) 做还原剂，将 BaSO_4 还原

(2) $\text{S}^{2-}+\text{Ca}^{2+}=\text{CaS}\downarrow$

(3) c

(4) 不可行；CaS 也会与盐酸反应生成可溶于水的 CaCl_2 ，导致 BaCl_2 溶液中混有 CaCl_2 杂质无法除去、最终所得产品的纯度降低

(5) $\text{BaCl}_2 + \text{TiCl}_4 + \text{H}_2\text{O} + 2(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4 = \text{BaTiO}(\text{C}_2\text{O}_4)_2\downarrow + 4\text{NH}_4\text{Cl} + 2\text{HCl}$

(6) 1: 1

【知识点】氧化还原反应；化学反应速率的影响因素；盐类水解的原理；难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质

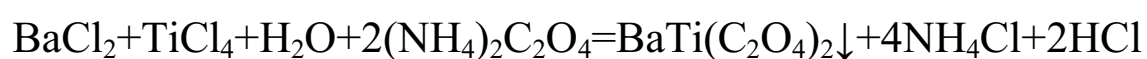
【解析】【解答】(1) 碳粉的主要作用是做还原剂，将硫酸钡还原成 BaS；

(2) 易溶于水的 BaS 与过量的 CaCl_2 可以发生复分解反应生成硫化钙沉淀； $\text{S}^{2-} + \text{Ca}^{2+} = \text{CaS} \downarrow$

(3) 由于硫酸钡和磷酸钡均不溶于的沉淀，所以只能加入盐酸酸化；选择 c；

(4) 如果焙烧后的产物直接用酸浸取是不可行的，其原因是：硫化钙与盐酸反应生成可溶于水的氯化钙，导致氯化钡溶液中混有氯化钙杂质无法除去、最终所得产品的纯度降低；

(5) 有分析可知，沉淀过程为非氧化还原，即复分解反应，反应方程为：



(6) “热分解”生成粉状钛酸钡，为氧化还原反应，产物有 CO_2 和 CO ，该反应的化学方程式为：



【分析】浏览全题，确定该流程的目的，看懂生产流程图；了解流程图以外的文字描述、表格信息、后续设问中的提示性信息，并在下一步分析和解题中随时进行联系和调用；解析流程图并思考从原料到产品依次进行了什么反应，利用了什么原理。每一步操作进行到什么程度最佳，每一步除目标物质外还产生了什么杂质或副产物，杂质或副产物是怎样除去的等等。

9. **【答案】**(1) 锥形瓶；升温，搅拌等

(2) 浓氨水分解和挥发；双氧水分解；冰水浴

(3) 玻璃棒没有紧靠三层滤纸处，漏斗末端较长处（尖嘴部分）没有紧靠在“盛滤液”的烧杯内壁

(4) 活性炭

(5) 利用同离子效应，促进钴配合物 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 尽可能完全析出，提高产率

【知识点】盐类水解的应用；常用仪器及其使用；过滤

【解析】【解答】(1) 仪器 a 为锥形瓶，加速溶解的方法有：加热、搅拌等操作；

(2) 步骤II中使用了浓氨水和双氧水，他们高温下易挥发，易分解，所以控制在 10°C 以下；要控制温度在 10°C 以下，通常采用冰水浴降温；

(3) 玻璃棒没有紧靠三层滤纸处，可能戳破滤纸，造成过滤效果不佳。还有漏斗末端较长处（尖嘴部分）没有紧靠在“盛滤液”的烧杯内壁，可能导致液滴飞溅；

(4) 步骤中使用了活性炭，为难溶物，所以过滤的不溶物为活性炭；

(5) 根据反应方程可知，由于钴配合物为 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 中含有氯离子，加入 4mL 浓盐酸，可利用同离子效应，促进钴配合物 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 尽可能完全析出；

【分析】称取 2.0g 氯化铵，用 5mL 水溶解后，分批加入 3.0g $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 后，降温，在加入 1g 活性

炭，7mL 浓氨水，搅拌下逐滴加入 10mL 6%的双氧水，加热反应 20min，反应完成后，冷却，过滤，钴配合物在冷水中会析出固体，过滤所得固体为钴配合物 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 和活性炭的混合物，将所得固体转入有少量盐酸的沸水中，趁热过滤，除去活性炭，将滤液转入烧杯中，加入浓盐酸，可促进钴配合物 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 析出，解答即可。

10. 【答案】(1) -307 ; $(\frac{K_2}{K_1})^{\frac{1}{2}}$ 或 $\sqrt{\frac{K_2}{K_1}}$

(2) b; $\frac{10^{0.1}-1}{10^{0.1}} \times 100\%$

(3) I; c; $<$; 2

【知识点】盖斯定律及其应用；化学平衡常数；化学平衡转化过程中的变化曲线；化学平衡的计算

【解析】【解答】(1) 根据盖斯定律可知，反应③=1/2(反应②-①)，所以对应

$$\Delta H_3 = \frac{1}{2}(\Delta H_2 - \Delta H_1) = \frac{1}{2}(-329\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} - 285\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}) = -307\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

；根据平衡常数表达式与热化学方程式之间的关系可知，对应化学平衡常数为： $K_3 = (\frac{K_2}{K_1})^{\frac{1}{2}}$

(2) 根据上述分析结合图像可知，b 曲线为 300K 时，在 300K，60s 时， $-\lg(\frac{c(\text{MO}^+)}{c(\text{MO}^+)+c(\text{M}^+)})=0.1$ ，则

$\frac{c(\text{MO}^+)}{c(\text{MO}^+)+c(\text{M}^+)}=10^{-0.1}$ ，根据反应 $\text{MO}^+ + \text{CH}_4 = \text{M}^+ + \text{CH}_3\text{OH}$ 可知，生成的 M^+ 即为转化的 MO^+ ，则

MO^+ 的转化率为， $\frac{10^{0.1}-1}{10^{0.1}} \times 100\%$

(3) (i)步骤I涉及的是碳氢键的断裂和氢氧键的形成，步骤II中涉及碳氧键形成

(ii)直接参与化学键变化的元素被替换为更重的同位素时，反应速率会变慢，则此时正反应活化能会增大，根据图示可知， MO^+ 与 CD_4 反应的能量变化应为图中曲线 c；

MO^+ 与 CH_2D_2 反应时，因直接参与化学键变化的元素被替换为更重的同位素时，反应速率会变慢，则单位时间内产量会下降，则氘代甲醇的产量 $\text{CH}_2\text{D}_2\text{OD} < \text{CHD}_2\text{OH}$ ；根据反应机理可知，若 MO^+ 与 CHD_3 反应，生成的氘代甲醇可能为 CHD_2OD 或者 CD_3OH ，共 2 种。

【分析】(1) 观察已知方程式与目标方程式，消除无关物质，即可得到目标方程的热化学反应方程。

(2) 和 (3) 关于解答平衡图像题目技巧：1.横轴坐标和纵坐标含有；2、曲线斜率或者趋势；3、曲线上特殊点，如起点、终点、交点和拐点等；4、根据需要运用辅助线，如等温线、等压线等。

11. 【答案】(1) 同素异形体；金刚石；范德华力

(2) ③；+2；配位

(3) sp^3 ; 离子; 2; $\frac{84 \times 10^{30}}{N_A \cdot a^3}$

【知识点】配合物的成键情况; 原子晶体 (共价晶体); 晶体熔沸点的比较; 晶胞的计算; 分子间作用力

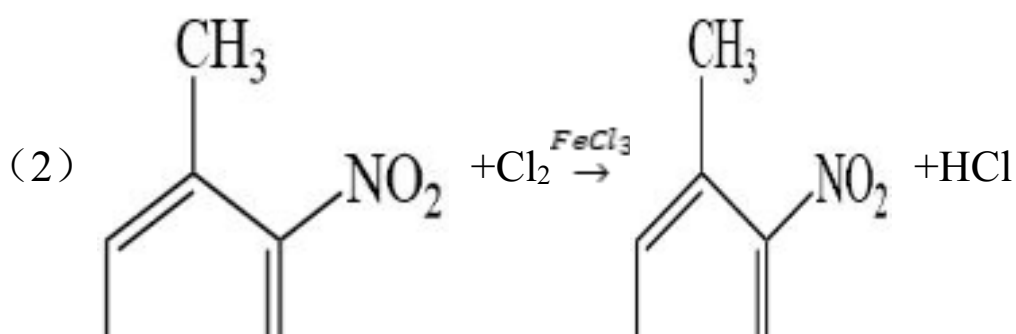
【解析】【解答】(1) 石墨和金刚石为碳的不同单质, 互为同素异形体; 金刚石为原子晶体, 石墨为混合晶体, 其余都是分子晶体, 所以 C_{60} 间作用力为分子间作用力;

(2) p 轨道提供一对电子的 N 原子, 说明该 N 原子为 sp^3 杂化, ③号 N 原子为 sp^3 杂化; 由图可知, Co 与 N 原子结合时, 其中 2 个为配位键, 2 个为共价键, 所以化合价为 +2 价, 氮原子提供孤电子, Co 提供空轨道, 形成配位键。

(3) 由图可知, 篮球为氯原子, 灰球为铝原子, 每个铝原子与氯原子形成四面体构型, 所以为 sp^3 杂化, 根据熔点可知, 三氟化铝为离子晶体, 所以铝和氟为离子键结合; 根据 AlF_3 结构可知; 根据离子半径大小, 小球为 Al^{3+} , 大球为 F^- , 距离大球最近的小球有 2 个, 所以配位数为 2; 根据均摊法计算可知, 小球为 Al^{3+} 个数为: $8 \times \frac{1}{8} = 1$, F 位于棱上, 个数为: $12 \times \frac{1}{4} = 3$ 一个晶胞中有个 AlF_3 , 根据带入 $\rho = \frac{nM}{N_A a^3}$, 计算即可得到, $\rho = \frac{84 \times 10^{30}}{N_A \cdot a^3}$

【分析】难点分析: (2) 根据物质结构判断轨道杂化类型, 若空间结构为四面体, 则为 sp^3 杂化, 若为平面结构, 则为 sp^2 杂化; 若为直线型, 为 sp 杂化; 在计算晶胞密度是, 首先利用均摊法算出一个晶胞含有原子数目, 利用 $\rho = \frac{nM}{N_A a^3}$, 计算即可。

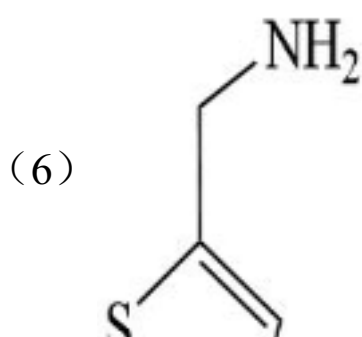
12. 【答案】(1) 邻硝基甲苯(2-硝基甲苯)

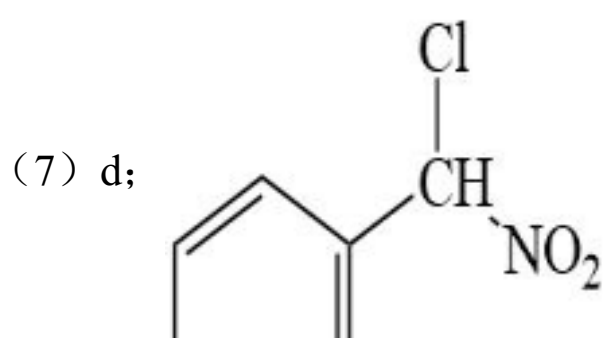


(3) b

(4) 羧基

(5) 消去反应

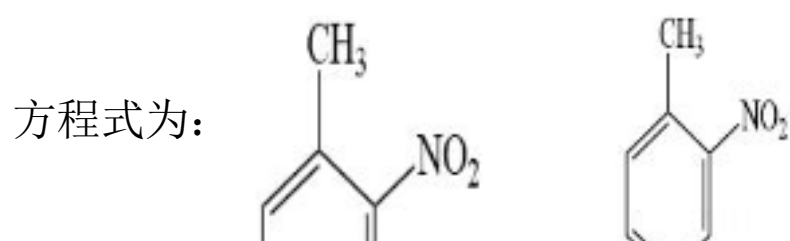




【知识点】有机物中的官能团；有机化合物的命名；有机物的合成；有机物的结构和性质；消去反应

【解析】【解答】(1) 有机物 A 的结构式为 ，该有机物的化学名称为邻硝基甲苯(2-硝基甲苯)；

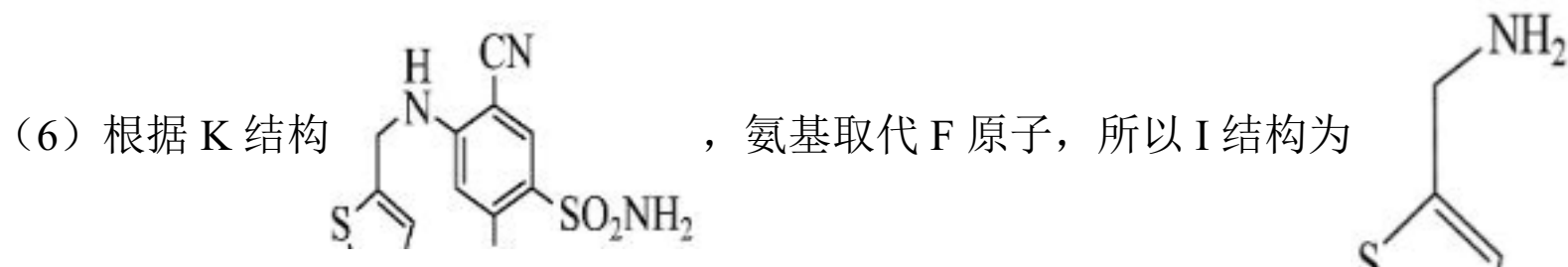
(2) 有机物 A 发生反应生成有机物 B 为取代反应，在甲基对位取代生成一个氯原子，反应的化学



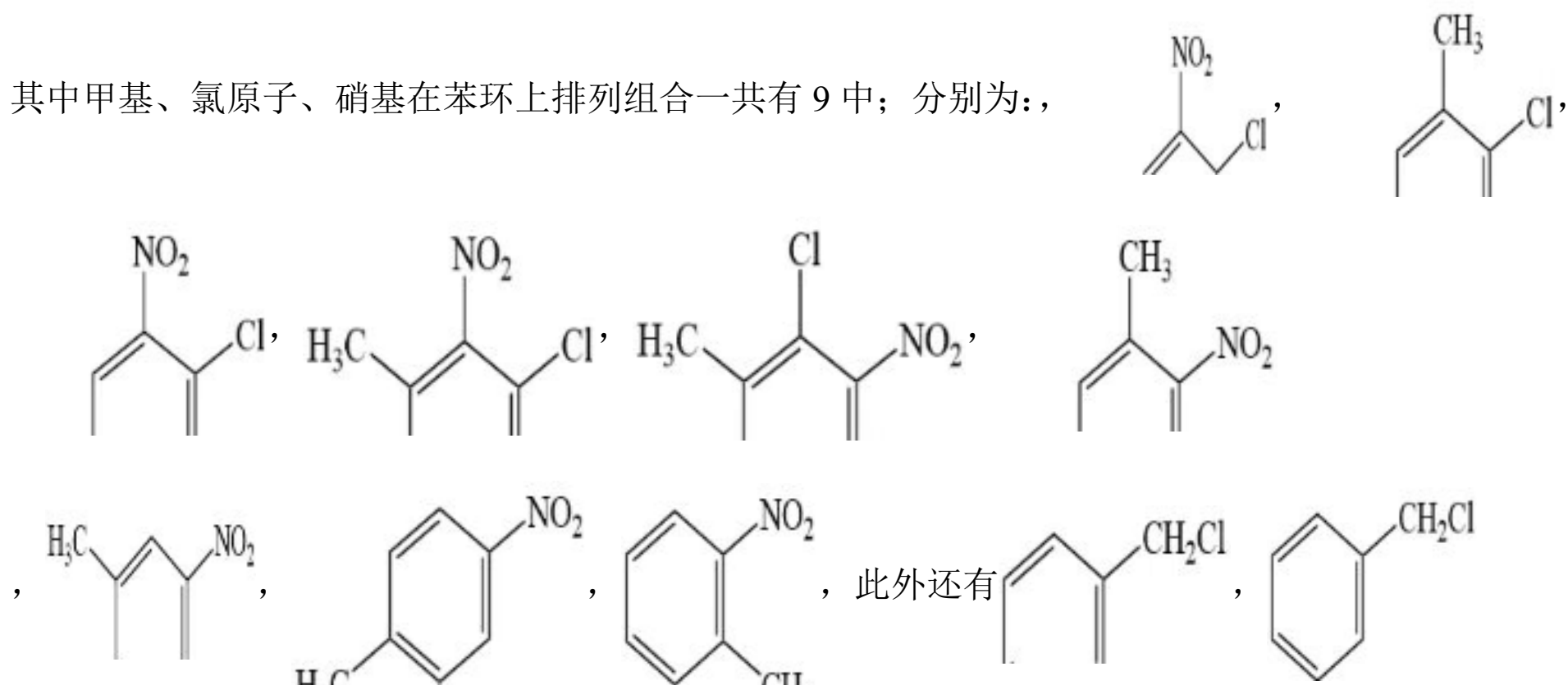
(3) 反应 D 为将硝基还原生成氨基，为还原反应，所以条件为 b.Fe/HCl；

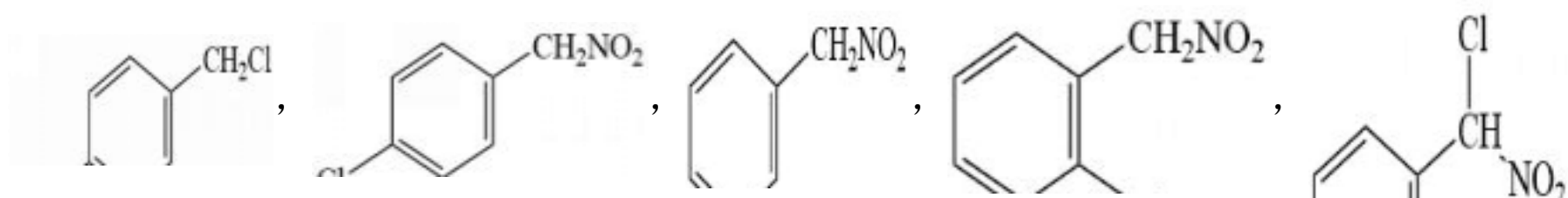
(4) 有机物 F 中的含氧官能团为-COOH，名称为羧基；

(5) 有机物 H 反应生成有机物 I 的反应作用在有机物 H 的酰胺处，该处于 POC13 发生消去反应脱水得到氰基，故答案为消去反应；

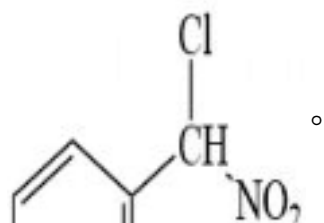


(7) 具有相同官能团的 B 的芳香 化合物，说明含有有-Cl、-NO2 两种官能团；则有以下 16 中结构：





一共 16 中；满足 核磁共振氢谱显示 4 组峰，且峰面积比为 2：2：1：1，说明含有 4 中氢原子，为



【分析】 有机推断题的突破口：1. 解题思路： 原题→审题、综合分析，隐含条件明显条件→找出解题突破口 (结构、反应、性质、现象特征)， 顺推可逆推→ 结论←检验。2. 解题关键： (1) 根据有机物的物理性质，有机物特定的反应条件寻找突破口。(2) 根据有机物之间的相互衍变系寻找突破口。(3) 根据有机物结构上的变化，及某些特征现象上寻找突破口。(4) 根据某些特定量的变化寻找突破口。